Tekniskt PM

Vadym Novoselskyi (vadno575@student.liu.se)

Oktober 2026

1 Introduktion

PitCheck är en Flutter app där data lagras i Firestore och delas via Riverpod providers. Alla repositories skapas som globala instanser och hämtar `FirebaseFirestore.instance` själva, så de går inte att testa utan en riktig Firebase anslutning. Ett vanligt sätt att lösa detta är *dependency injection* (DI).

Gör dependency injection en Flutter app mer modulär och testbar, och är det värt den extra komplexiteten?

2 Dependency injection i PitCheck

Parnas argumenterar för att ett system ska delas upp utifrån de designbeslut som sannolikt kommer att ändras, och att varje sådant beslut ska döljas i en enda modul [1]. I PitCheck är valet av Firebase just ett sådant beslut, men idag är det utspritt i 11 repositories.

Med DI via Riverpod skulle Firestore instansen ligga i en egen `firestoreProvider`, och varje repository skulle få den via `ref.watch`. I tester kan providern bytas ut mot en fake med `overrides`, utan att annan kod behöver ändras. Eftersom Riverpod redan fungerar som en DI container kostar det bara några rader per repository.

Hur mycket man vinner på det i praktiken är däremot mindre tydligt. Razina och Janzen jämförde 20 par open source projekt med och utan DI och hittade inget tydligt samband mellan DI och coupling eller cohesion, bara en trend mot lägre coupling när DI användes i stor utsträckning [2]. Sun et al. kom fram till att DI förbättrar maintainability, men bara med deras egna metrics. Med det vanliga CBO måttet blev skillnaden inte signifikant [3].

3 Källornas trovärdighet

Parnas är publicerad i *Communications of the ACM* och är väldigt citerad, så den ger starkt stöd för principen, men den är från 1972 och saknar mätdata. Razina och Janzen ger svagt stöd, med en mindre konferens och ett litet urval Java projekt. Sun et al. är nyare, men publicerad i en MDPI journal och bygger på egna metrics, så stödet är medelsvagt.

4 Slutsats

Påståendet att DI generellt ger bättre kod har svagt stöd. För PitCheck är argumentet däremot konkret: idag går det inte att testa någon repository utan Firebase, och DI via Riverpod löser det med några få rader per repository. Därför tycker jag att DI är värt det, men främst för testability och inte för att studierna visar att koden blir bättre.

Referenser

[1] D. L. Parnas, "On the criteria to be used in decomposing systems into modules," *Communications of the ACM*, årg. 15, nr 12, s. 1053–1058, 1972. DOI: 10.1145/361598.361623

[2] E. Razina och D. S. Janzen, "Effects of dependency injection on maintainability," i *Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications*, 2007.

[3] P. Sun, D.-K. Kim, H. Ming och L. Lu, "Measuring impact of dependency injection on software maintainability," *Computers*, årg. 11, nr 9, s. 141, 2022. DOI: 10.3390/computers11090141